	Федеральное агентство морского и речного транспорта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования **«Государственный университет морского и речного флота имени Адмирала С.О. Макарова»**
	Институт «Морская Академия»

Факультет Навигации и связи

ОТЧЕТ
о плавательной практике

Курсанта 6 курса С-612 учебной группы

Козырева Никиты Алексеевича

Фамилия, Имя, Отчество

Военный корабль «Чабаненко»

Порт приписки _____Североморск__

Отчет составлен на _____листах

С оценкой _____

Период прохождения практики *03 июня – 08 июля 2026 г*

Выполнил: к-т группы С-612 Козырев Н.А.
Руководитель плавательной практики:
Доцент кафедры Технических средств судовождения к.т.н.,доц., спкм
Г.И. Безбородов

_____ *Безбородов Г. И.*
подпись

«….» _____ 20__ г.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

1. Планирование рейса, навигация и лоция: 3

2. Метеорология и океанография 4

3. Определение и учет поправок курсоуказателей 5

4. Определение места судна (ОМС) различными способами с оценкой их точности 6

5. Технические средства судовождения и радиооборудование судна (см. Методические указания «Навигационное использование технических средств судовождения» - СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2019. – 32с.) 7

6. Организация и процедуры несения вахты: 12

7. Правила предотвращения столкновения судов 13

8. Маневрирование и управление судном: 14

9. Действие при чрезвычайных ситуациях 16

10. Организация связи на судне (ГМССБ) 16

11. Судовая документация 18

12. Система управления безопасностью (СУБ) на судне 18

13. Правила технической эксплуатации корпуса, помещений и устройств судна 18

14. Предотвращение загрязнения моря 19

15. Спасательные средства, устройства и их обслуживание 19

16. Обеспечение остойчивости, прочности и непотопляемости судна 19

17. Составление грузового плана, укладка груза в трюмах и на открытой палубе 20

Список использованной литературы 21

Приложение А. Задание на практику 22

1. Планирование рейса, навигация и лоция:

1.1 Заказ карт, руководств и пособий, учет, хранение, корректура, изучение и оценка района плавания.

Подготовка навигационных материалов начинается с определения района и масштаба предстоящего плавания. Для общего выбора пути используются карты, охватывающие весь район, а для подходов к берегу, узкостей и портовых акваторий применяются карты более крупного масштаба. Картографические сведения дополняются лоциями, описаниями огней и знаков, информацией о радиотехнических средствах, приливах и действующих навигационных предупреждениях.

При подборе материалов проверяются границы покрытия, масштаб, система координат, дата издания и корректура. Наличие карты само по себе не означает её готовности к использованию: изменения глубин, ограждения, правил движения и временных ограничений должны быть учтены до решения соответствующей задачи.

Бумажные карты хранятся так, чтобы исключить повреждение и обеспечить быстрый доступ. Корректура выполняется по официальным извещениям и предупреждениям с учётом характера изменения. Для электронных карт проверяются действительность разрешений, установка обновлений и пригодность покрытия. Способ резервирования электронной картографии определяется принятой схемой оснащения и применимыми требованиями.

Заказ карт и пособий выполняется после проверки имеющегося комплекта по каталогу и плану перехода. В заявке указывают номера и названия карт, необходимые масштабы, издания руководств и требуемое покрытие портовых подходов. Поступившие материалы сверяют с заявкой, проверяют комплектность и состояние, регистрируют в учёте. Устаревшие издания отделяют от действующих, чтобы их случайно не использовали при прокладке.

Учёт позволяет установить, какая карта имеется на борту, где хранится и до какого извещения откорректирована. Для района плавания изучают характер берегов, глубины, опасности, навигационное ограждение, ограничения движения и доступность мест укрытия. По результатам оценки уточняют потребность в крупномасштабных картах и справочных материалах.

1.2 Выбор пути судна, предварительная прокладка, составление справочных материалов.

Выбор пути основан на оценке навигационных опасностей, глубин, ограничений акватории, гидрометеорологических условий и возможностей судна. Особое значение имеет запас воды под килем: его оценка учитывает осадку, колебания уровня, погрешности глубин и динамические изменения посадки. Безопасный путь должен оставлять возможности для контроля места и своевременного изменения действий.

При предварительной прокладке намечаются участки пути и поворотные точки, выбираются средства контроля, определяются опасные направления и ограничения. Справочные материалы содержат направления и расстояния участков, поворотные точки, ориентиры, ограничения и условия перехода к следующему этапу. Подготовленная прокладка проверяется перед использованием и уточняется при изменении обстановки.

1.3 Расчёт протяжённости и длительности рейса

Общая протяжённость пути определяется суммой расстояний отдельных участков. Для участка с постоянной путевой скоростью расчётное время определяется отношением расстояния к скорости: t = S / V. Если расстояние S выражено в морских милях, а скорость V выражена в узлах, время t получается в часах.

Для нескольких участков рассчитывается сумма S_i / V_i. Время стоянок и предусмотренные задержки учитываются отдельно. Скорость относительно воды нельзя автоматически подставлять вместо скорости продвижения относительно грунта при заметном течении. Оценка времени прибытия также требует согласования часовых поясов и принятых способов ведения судового времени. Резерв времени назначают с учётом ожидаемых условий перехода.

2. Метеорология и океанография.

2.1 Определение силы и скорости ветра, элементов волнения и течения

Ветер характеризуется направлением, скоростью и изменчивостью. Направление ветра указывает, откуда перемещается воздух. При измерении на движущемся судне прибор регистрирует кажущийся ветер, зависящий от истинного ветра и движения судна. Для перехода к истинному ветру необходимо учитывать скорость и направление движения, а также систему отсчёта показаний.

Сила ветра может оцениваться по шкале Бофорта, но глазомерная оценка не заменяет измерение при наличии исправного прибора. Волнение описывается высотой, длиной, периодом и направлением распространения волн. Ветровые волны и зыбь могут существовать одновременно и иметь разные направления, что влияет на качку и управляемость.

Для течения направление указывается в сторону перемещения воды. Его влияние обнаруживается при сопоставлении движения относительно воды и грунта, однако разность показаний требует учёта дрейфа и погрешностей измерений. Течение влияет на фактический путь, время перехода, маневрирование и якорную стоянку.

2.2 Синоптические карты (приём, анализ, прогнозирование)

Синоптические карты позволяют оценивать распределение давления, положение фронтов и развитие погодных систем. При анализе рассматриваются несколько последовательных карт, срок прогноза и район его действия. Изменение давления и ветра сопоставляется с наблюдаемой погодой, а существенные расхождения требуют дополнительной оценки.

Давление может выражаться в гектопаскалях и миллибарах: 1 гПа = 1 мбар. Стандартная атмосфера 760 мм рт. ст. соответствует 1013,25 гПа. Ошибка пересчёта единиц делает сравнение наблюдений и прогноза недостоверным.

Метеоинформация поступает по предусмотренным каналам передачи официальных прогнозов и предупреждений. При получении карты или сообщения проверяют источник, время выпуска, срок действия, географическое покрытие и полноту изображения. Время наблюдения и время прогноза различаются: карта фактической обстановки не является прогнозом на момент прибытия судна в данный район.

На синоптической карте выделяют области высокого и низкого давления, фронты и направления их перемещения. Сближение изобар указывает на увеличение барического градиента; ожидаемый ветер уточняют по прогнозу и местным условиям. Последовательные карты сопоставляют с положением судна и планом движения, чтобы оценивать не только текущую погоду, но и вероятное время встречи с неблагоприятной системой.

2.3 Предсказание погоды по пособиям и из местных признаков

Дополнительную информацию дают изменения облачности, видимости, направления ветра и барометрической тенденции. Отдельный признак оценивается в комплексе с другими наблюдениями. Местные признаки не заменяют официальное предупреждение и не позволяют гарантировать погоду на длительный срок.

Пособия по району содержат сведения о сезонных ветрах, туманах, штормовой повторяемости, течениях и характерных местных явлениях. Их используют при общей оценке перехода и выборе времени плавания. Климатическая характеристика показывает типичные условия, но не предсказывает конкретный циклон. Для краткосрочного решения

данные пособия сопоставляют с действующим прогнозом и наблюдаемыми изменениями облачности, ветра и давления.

2.4 Ледовые карты и их анализ

При оценке ледовой карты учитываются сплочённость, возраст и размеры льда, положение кромки, торосистость и сжатия. Дата исходных наблюдений имеет принципиальное значение: ледовая обстановка изменяется под действием ветра и течений. Возможность прохода определяется не одной картой, а совокупностью условий и допустимых возможностей конкретного судна.

3. Определение и учет поправок курсоуказателей.

3.1 Определение поправок магнитного компаса (МК) и гирокомпаса (ГК) различными способами.

Поправка магнитного компаса включает магнитное склонение и девиацию: ΔМК = d + δ. Склонение определяется для района и года плавания по соответствующим данным, а девиация связана с магнитным влиянием судна и зависит, в частности, от курса. Таблица девиации имеет дату и применяется с учётом состояния судна и изменений, способных повлиять на магнитное поле.

При сопоставлении истинного и компасного пеленгов поправка определяется как ΔМК = ИП − КП. Для гирокомпаса используется аналогичное соотношение ΔГК = ИП − ГКП. Разности направлений приводятся к диапазону от −180° до +180° и записываются со знаком: положительная поправка прибавляется к показанию компаса, отрицательная вычитается.

Поправки могут определяться по известному направлению створа, удалённому ориентиру, астрономическому азимуту либо сличением с независимым источником, поправка которого установлена. Астрономический расчёт использует координаты и время наблюдения.

3.2 Дискретность и точность определение поправок.

Контроль выполняется с учётом требований организации службы, условий плавания, работы прибора и выполненных маневров. Повторная оценка особенно важна при расхождении источников курса, изменении условий и появлении сигнализации. Одно сличение двух приборов обнаруживает различие показаний, но без независимого основания не определяет, какой из них ошибается.

Достоверность результата зависит от точности исходного направления, отсчёта, координат, времени и условий наблюдения. Число знаков в записи не равно точности измерения.

При определении поправки записывают время, координаты, способ наблюдения, отсчёты и условия, влияющие на результат. Несколько наблюдений позволяют оценить разброс, однако усреднение не устраняет одинаковую систематическую ошибку исходного направления. При сравнении результатов необходимо учитывать, на каких курсах и после каких маневров они получены. Период между проверками сокращают при ухудшении надёжности источника или повышении навигационного риска.

3.3 Учет поправок компаса при определении места судна (ОМС) и счислении.

Исправление направлений выполняется по соотношениям ИК = КК + ΔМК; ИП = КП + ΔМК; ИК = ГКК + ΔГК, где ИК и ИП обозначают истинный курс и пеленг; КК и КП обозначают компасный курс и пеленг магнитного компаса; ГКК обозначает гирокомпасный курс. Дрейф и течение учитывают отдельно при переходе от курса к фактическому пути судна.

Следует различать курс, определяемый направлением диаметральной плоскости, и путевой угол движения относительно грунта (Course Over Ground, COG). Разность курса гирокомпаса и COG при течении или дрейфе сама по себе не доказывает неисправности гирокомпаса. Назначение и особенности конкретного курсоуказателя рассматриваются по его документации [1].

4. Определение места судна (ОМС) различными способами с оценкой их точности.

4.1 ОМС по Солнцу, планетам и звёздам.

Астрономическое определение основано на измерении высоты светила и точном времени. Измеренная высота исправляется соответствующими поправками, затем сопоставляется с расчётной для принятого места. Полученная разность используется для построения линии положения. Несколько независимых линий дают возможность определить место и оценить согласованность наблюдений.

Качество результата зависит от исправности прибора, наблюдаемого горизонта, времени, эфемерид и геометрии расположения светил. Разновременные линии требуют учёта движения между наблюдениями.

Для Солнца, планет и звёзд используют соответствующие эфемериды на дату и время наблюдения. Исправление измеренной высоты учитывает индексную поправку прибора, наклонение видимого горизонта и астрономическую рефракцию; поправки за полудиаметр и параллакс применяются в соответствии с видом светила и способом измерения. При наблюдении нескольких светил выбирают подходящую геометрию линий положения. Для разновременных наблюдений линии приводят к общему моменту с учётом движения судна.

4.2 ОМС при помощи судовых приёмников.

Глобальные навигационные спутниковые системы включают GPS (Global Positioning System), ГЛОНАСС и другие системы. Приёмник спутниковой навигации выдаёт координаты и другие параметры на основании полученных сигналов. Для контроля оцениваются статус решения, геометрия спутников, предусмотренные показатели целостности и сообщения об ошибках. Дифференциальный режим использует дополнительные поправки, доступность и актуальность которых также проверяются.

Координаты должны быть согласованы с системой координат карты. При контроле учитывают сообщения приёмника, правильность настроек и передачу данных сопряжённым приборам [1].

4.3 ОМС при плавании в узкостях, на подходах к берегу, открытом море.

Место может определяться по пеленгам, дистанциям, створу и сочетанию независимых наблюдений. Выбирают уверенно опознаваемые ориентиры, обеспечивающие пересечение линий положения под благоприятными углами. При последовательных измерениях учитывается движение судна.

Радиолокационные дистанции и пеленги требуют правильного отождествления объекта и учёта особенностей отражения. При несовпадении нескольких линий положения оценивают погрешности наблюдений и положение судна с учётом полученного треугольника невязки.

В узкостях важны частый контроль, уверенное опознание близких ориентиров и короткое время получения результата. Используют створы, радиолокационные дистанции и пеленги, сопоставляя их с текущим движением. На подходах к берегу применяют сочетание визуальных, радиолокационных и спутниковых определений. В открытом море основной доступный непрерывный источник координат обычно спутниковый; счисление обеспечивает контроль развития движения, а астрономические наблюдения могут дать дополнительное независимое определение при подходящих условиях.

4.4 Выбор методов ОМС в различных условиях плавания.

Частота и способы контроля определяются близостью опасностей, скоростью, видимостью и доступными средствами. Один метод не является наиболее точным во всех случаях. Безопасная работа предусматривает независимое сопоставление данных и объяснение обнаруженных расхождений.

Выбор метода зависит от видимости, наличия опознаваемых ориентиров, качества карт, состояния приёмников, времени измерения и геометрии линий положения. При оценке точности учитывают погрешности каждой исходной величины и возможность

общего источника ошибки. Два экрана, получающие координаты от одного приёмника, дают повторение информации, а не два независимых определения. Надёжность повышается при сопоставлении способов с разными физическими основаниями [1].

5. Технические средства судовождения и радиооборудование судна (см. Методические указания «Навигационное использование технических средств судовождения» - СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2019. – 32с.)

5.1 Приборы курсоуказания (магнитный, гиро-, спутниковый компасы).

Курсоуказатели определяют направление диаметральной плоскости судна. К основным видам относятся магнитный, гироскопический и спутниковый компасы. Иллюстрации показывают устройство и органы управления; фактический состав оборудования корабля подтверждается его формуляром [1].

Магнитный компас Nunotani KN-165R рассматривается как пример прибора, показывающего компасный курс под воздействием земного и судового магнитных полей. Для получения истинного курса учитывают магнитное склонение и девиацию: ИК = КК + d + δ. Склонение принимают для района и даты, а девиацию определяют по действующей таблице.

На рисунке 1 показана оптическая система, передающая изображение картушки в помещение мостика. Перед использованием проверяют читаемость шкалы, освещение и видимые повреждения. Металлические предметы около компаса могут изменить девиацию.



Рис. 1. Оптическая система магнитного компаса

Гирокомпас Yokogawa определяет направление относительно истинного меридиана, используя гироскопические свойства и вращение Земли. Ему необходимы питание и время для прихода в рабочее состояние. Перед работой контролируют

готовность, поправку и согласование репитеров; после маневра учитывают возможную инерционную погрешность.

Репитер отображает курс, полученный от основного прибора. На рисунке 2 в центре рулевого поста ComPilot 20 виден стрелочно-цифровой репитер. Справа сверху расположены два указателя RUDDER ANGLE, справа от репитера находится панель NautoPilot NP 2025, а снизу установлен штурвал. У репитера обозначены источники Gyro, Mag и Sat. Согласование репитеров проверяет передачу курса; поправку основного прибора определяют независимо.



Рис. 2. Рулевой пост ComPilot 20: репитер курса, указатели угла руля, панель NautoPilot NP 2025 и штурвал

Спутниковый компас определяет курс по сигналам спутников с учётом установки антенной базы относительно корпуса. COG характеризует направление движения относительно грунта, которое при дрейфе и течении может отличаться от курса.

5.2 Приборы определения скорости и глубины.

Лаг измеряет скорость и пройденное расстояние. Относительный лаг даёт скорость относительно воды (Speed Through Water, STW); спутниковая система определяет скорость относительно грунта (Speed Over Ground, SOG). При течении значения различаются. Для постоянной скорости расстояние S = Vt; при скорости в узлах и времени в часах результат выражается в морских милях.

Лаг SKIPPER DL850 относится к доплеровским гидроакустическим средствам: измерение основано на сдвиге частоты отражённого сигнала при движении. Вид получаемой скорости и доступные составляющие зависят от конструкции и режима прибора; перед использованием уточняют отсчёт относительно воды или грунта [4].

Эхолот SKIPPER определяет дальность до дна по времени прохождения звукового импульса туда и обратно: H = ct/2, где c обозначает скорость звука в воде, а t обозначает время двойного прохождения импульса. Показание оценивают с учётом выбранного уровня отсчёта: от преобразователя, поверхности воды или под килем. При сопоставлении с картой учитывают осадку, уровень моря и картографический нуль глубин.

Перед использованием проверяют единицы, источник данных и обновление показаний. У эхолота выбирают диапазон и усиление, оценивают устойчивость линии дна и сигнализацию малой глубины. На рисунке 3 внизу слева видны цифровые репитеры Sperry Marine: левый подписан FOR ECHOSOUNDER, правый подписан FOR SPEED LOG. Эти репитеры отображают данные глубины и скорости, полученные от соответствующих приборов.

5.3 Приборы определения места судна.

Приёмник глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) вычисляет координаты и время, скорость и направление движения относительно грунта. Перед использованием проверяют качество решения и соответствие системе координат карты [1].

На рисунке 3 слева расположен приёмник Transas T-701, а справа находится приёмник JRC. Ниже находятся репитеры глубины и скорости, панель SAILOR 6101 Alarm Panel Mini-C и переключатель источников JRC NCZ-777. Панель Mini-C относится к спутниковой связи; переключатель позволяет выбирать источник навигационных данных.



Рис. 3. Приёмники ГНСС Transas T-701 и JRC; репитеры глубины и скорости; панель Mini-C и переключатель источников

Координаты переносят с учётом формата градусов и минут. Место контролируют по береговым ориентирам, радиолокационным расстояниям и счислению. При расхождении проверяют время, качество решения и действующий источник.

5.4 Приборы управления судном (ЭКНИС, САРП, РЛС, АИС, авторулевой).

Радиолокационная станция (РЛС) обнаруживает отражающие объекты, измеряет дальности и пеленги. На рисунке 4 показан индикатор Sperry Marine VisionMaster FT. При подготовке выбирают шкалу, усиление и подавление помех; слишком сильное подавление может скрыть малую цель. Ориентацию изображения по курсу или северу выбирают отдельно от режима истинного или относительного движения.

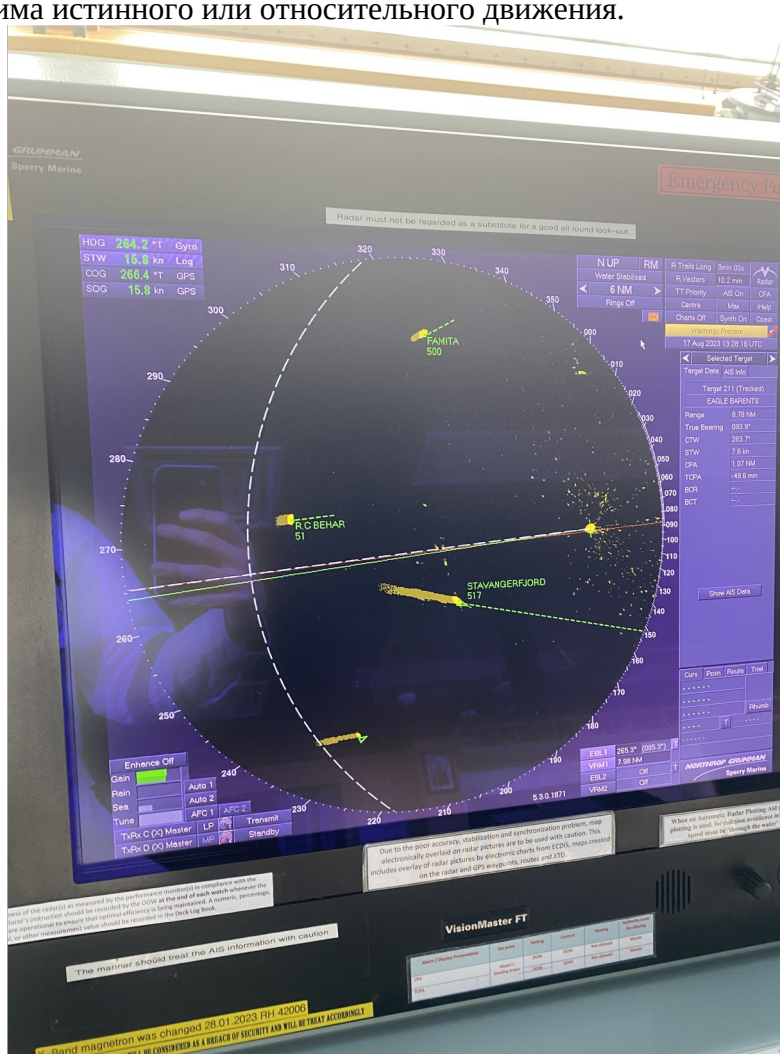


Рис. 4. Радар Sperry Marine VisionMaster FT

Средства автоматической радиолокационной прокладки (САРП) сопровождают цели и рассчитывают дистанцию кратчайшего сближения CPA (Closest Point of Approach) и время до него TCPA (Time to Closest Point of Approach). Это прогноз при принятых параметрах движения. После маневра расчёт уточняется; проверяют устойчивость сопровождения, источник курса и вид используемой скорости.

Электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС) Navi-Sailor 4000 показывает карту, положение судна и маршрут, принимает данные навигационных датчиков. При подготовке проверяют карты и обновления, поворотные точки, опасности и настройки безопасности с учётом осадки и запаса под килем. Во время движения контролируют отклонение от маршрута и сообщения системы [1].

Автоматическая идентификационная система (АИС), рассматриваемая на примере SAAB R4, обменивается идентификационными и навигационными сведениями между оборудованными судами и береговыми станциями. Координаты, курс и скорость поступают от датчиков; часть сведений о судне и рейсе вводится вручную. Проверяют

актуальность информации и сопоставляют её с РЛС и наблюдением. Отсутствие сообщения АИС не означает отсутствия судна.

Авторулевой сравнивает заданный и измеренный курс и формирует команды рулевому устройству. На рисунке 5 показана панель Yokogawa PT500; на рулевом посту рисунка 2 также видна панель NautoPilot. Перед переходом на автоматическое управление проверяют источник курса, заданное направление и действие рулевого устройства. Удержание курса и управление по траектории различаются: второй режим дополнительно использует положение и данные маршрута.



Рис. 5. Панель управления авторулевым Yokogawa PT500

При ручном управлении следят за приказанной перекладкой, фактическим углом руля и изменением курса. Поля Heading и Set Course на панели NautoPilot означают измеренное и заданное направление. Указатели RUDDER ANGLE показывают положение руля; наличие кнопки режима само по себе не подтверждает его включение.

Судовой телеграф передаёт команды с мостика в машинное отделение. При использовании контролируют выбранный режим и предусмотренное подтверждение команды; порядок действий зависит от схемы управления главной установкой.

5.5 Особенности эксплуатации Технических средств судовождения в различных условиях плавания (арктическая зона, тропические и т.п.).

В высоких широтах уменьшается горизонтальная составляющая земного магнитного поля, что влияет на устойчивость магнитного компаса. Для гирокомпаса учитывают широтные ограничения конкретной модели. Курс проверяют доступными независимыми способами.

В тропических условиях следят за температурой, вентиляцией, влажностью и состоянием соединений. При переходах между тёплой и холодной средой учитывают конденсацию. Обледенение и затенение антенн могут ухудшить работу открыто установленного оборудования.

Качка и пузырьки воздуха у акустического преобразователя могут ухудшить показания лага и эхолота. Маневры собственного судна и цели влияют на расчёт параметров её движения средствами САРП. При необычных показаниях уточняют источник, время обновления и настройки, сопоставляют доступные средства и сообщают руководителю вахты. Численные ограничения принимают по документации используемого прибора [1].

6. Организация и процедуры несения вахты:

6.1 На ходу, на якоре, на стоянке.

При ходовой вахте необходимы непрерывное наблюдение, контроль движения и места, исправности доступных средств и исполнения распоряжений. При передаче сообщаются обстановка, текущие задачи, ограничения и обнаруженные неисправности. Принимающий вахту сверяет полученные сведения с показаниями приборов и действительной обстановкой.

На якоре контролируются положение, возможный дрейф, окружающее движение и изменение внешних условий. При стоянке у причала контролируются безопасность доступа, состояние швартовов и трапов, изменения посадки и погодных условий. Передача вахты включает сведения о месте, курсе и скорости, навигационных ограничениях, движении окружающих судов, погоде, работающих средствах и действующих распоряжениях. Передающий и принимающий должны одинаково понимать текущую обстановку. Рабочее место мостика показано на рисунке 6. На экране открыт текстовый документ.

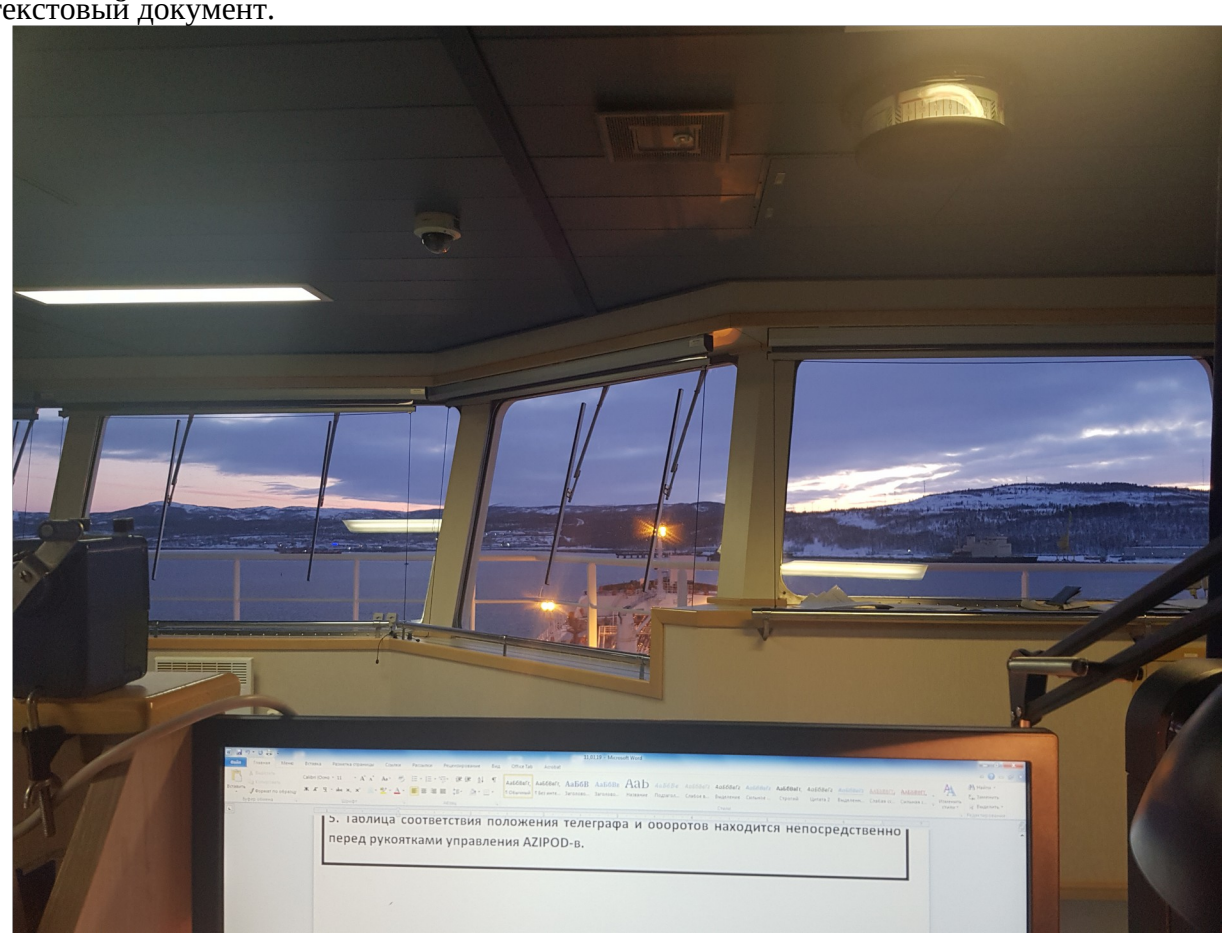


Рис. 6. Рабочее место на ходовом мостике

6.2 В нештатных и аварийных ситуациях.

При обнаружении отказа или опасного изменения обстановки сообщают руководителю вахты, сохраняют контроль движения и переходят к предусмотренному резервному способу работы. Действия участников согласуют, а наблюдение продолжают доступными средствами. Приоритетом остаётся безопасность движения.

При отказе координатного источника переходят к предусмотренному контролю места по береговым ориентирам, радиолокационным наблюдениям и счислению, учитывая условия района. При сомнении в курсе проверяют доступный независимый курсоуказатель и влияние отказа на сопряжённые средства. При недостоверных входных данных оценивают возможность дальнейшего использования автоматического режима и

перехода на предусмотренное резервное управление. О каждом изменении и ограничении сообщают руководителю вахты.

6.3 При перевозке опасных грузов.

Учебное рассмотрение опасных грузов включает знание их свойств, правил размещения, крепления, совместимости и действий при утечке или пожаре. Применяемый порядок зависит от вещества и объекта перевозки. Для безопасного обращения требуются сведения о свойствах вещества, допустимых условиях хранения, необходимых средствах защиты и порядке сообщения при обнаружении опасности.

Подготовка включает изучение документации на вещество, маркировки, совместимости, состояния упаковки и ограничений размещения. Следят за предусмотренной вентиляцией, доступностью средств защиты и отсутствием признаков утечки. При обнаружении опасности сообщают о месте и характере признаков, ограничивают доступ и действуют по принятому порядку. Выбор способа тушения зависит от свойств вещества: применение неподходящего средства может усилить опасность.

7. Правила предотвращения столкновения судов.

7.1 Наблюдения, безопасная скорость, дистанция расхождения, РЛС (САРП).

Надлежащее наблюдение включает визуальные, слуховые и другие доступные средства применительно к условиям. Безопасная скорость выбирается с учётом видимости, движения, маневренных возможностей, внешних воздействий и навигационных ограничений. Выбранную скорость пересматривают при изменении обстановки.

Оценка опасности строится на достаточной последовательности наблюдений. Почти неизменный пеленг при сокращении дистанции является существенным признаком сближения, но изменение пеленга не всегда исключает опасность. Радиолокационная информация оценивается вместе с другими данными.

При радиолокационной оценке проверяют шкалу дальности, режим движения, ориентацию изображения и источник стабилизации. Относительный вектор показывает перемещение цели относительно собственного судна; истинный вектор характеризует её движение в выбранной системе отсчёта. Смена режима без понимания его смысла может привести к неверной оценке обстановки. Для построения линии относительного движения нужны несколько измерений с известными интервалами времени. При неустойчивом сопровождении используют ручные измерения и продолжают визуальное наблюдение. Надпись с расчётной дистанцией на экране не заменяет оценки того, как именно суда будут проходить друг относительно друга.

7.2 Маневренный планшет.

Учебная относительная прокладка использует положения цели в известные моменты, относительное движение и движение собственного судна. По этим данным оцениваются кратчайшее сближение и возможное изменение ситуации. На планшет наносят несколько последовательных положений цели с указанием времени, определяют линию относительного движения и оценивают дистанцию и время кратчайшего сближения. Затем проверяют, как предполагаемый маневр изменит относительное движение, и контролируют результат по новым наблюдениям.

На относительной прокладке длина перпендикуляра от начала координат до линии относительного движения характеризует дистанцию кратчайшего сближения при неизменных векторах скорости обоих судов. Расчётное время до этой точки находят по оставшемуся расстоянию вдоль линии относительного движения и относительной скорости. Для перехода к истинному движению применяют векторное соотношение Vц = Vотн + Vс. Здесь Vц обозначает вектор скорости цели, Vотн обозначает вектор её скорости относительно собственного судна, а Vс обозначает вектор скорости собственного судна. Все векторы выражают в одной системе отсчёта.

7.3 Оценка условий расхождения.

Результаты наблюдения должны приводить к своевременному и понятному действию с контролем его эффективности. Безопасную дистанцию расхождения выбирают с учётом обстановки, маневренных возможностей и точности наблюдений. При ограниченной видимости особое значение имеют ранняя оценка, готовность к изменению движения и соблюдение применимых правил.

Выбранный маневр оценивают одновременно относительно всех существенных целей. Действие, улучшающее расхождение с одной целью, может создать опасность с другой или приблизить судно к навигационному препятствию. Поэтому до выполнения проверяют свободное пространство, глубины, маневренные возможности и ожидаемое развитие ситуации. После изменения движения повторяют наблюдения и убеждаются, что дистанция увеличивается безопасным образом. При сомнении в данных продолжают наблюдения и уточняют оценку опасности. Изменение курса или скорости должно быть достаточно заметным для других судов.

7.4 Системы разделения движения и системы управления движением судов.

Система разделения движения организует потоки в определённом районе. Служба управления движением судов обеспечивает предусмотренное взаимодействие и информационную поддержку с берега. Эти понятия связаны, но не равнозначны. Участие в СУДС не заменяет самостоятельной ответственности за безопасное движение.

При движении в системе разделения учитывают направление потока соответствующей полосы, порядок входа, выхода и пересечения, границы зоны и навигационные ограничения. Перед входом в район СУДС изучают действующие каналы связи, контрольные точки и содержание требуемых сообщений. Сообщение с берега сопоставляют с собственной оценкой: задержка либо неполнота информации не освобождает от непрерывного наблюдения и контроля места.

8. Маневрирование и управление судном:

8.1 Водоизмещение, осадка, дифферент.

По справке о практике на имя Козырева Никиты Алексеевича: должность «палубный кадет / DECK CADET»; военный корабль «Чабаненко», порт приписки Североморск; Gross tonnage: 7570; Propulsion power: 62 000 кВт; Type of main propulsion machinery: GTA M-9; Power of ship electrical equipment: 5200 кВт. Валовая вместимость является самостоятельным безразмерным показателем и не заменяет водоизмещение.

Осадка и дифферент характеризуют положение судна относительно воды, водоизмещение связано с его массой и вытесненным объёмом. Эти величины влияют на управляемость, запас воды под килем и возможность безопасного прохода по акватории. Валовая вместимость является другим показателем и не подставляется в расчёт вместо водоизмещения.

Массовое водоизмещение связано с объёмом вытесненной воды соотношением $\Delta = \rho\nabla$, где ρ обозначает плотность воды, а ∇ обозначает объём подводной части корпуса. При согласованных единицах результат имеет размерность массы. Осадку определяют по установленному способу и отметкам, учитывая состояние моря и посадку. Дифферент выражают разностью осадок носом и кормой с указанием, на какую оконечность приходится большая осадка. Число Gross tonnage 7570 не используется вместо Δ в этих соотношениях.

8.2 Маневры и процедуры при объявлении тревоги «человек за бортом».

Первоочередные действия включают сообщение о происшествии, непрерывное наблюдение за человеком и подачу доступного спасательного средства. Место падения отмечают доступным навигационным способом, а назначенный наблюдатель сохраняет направление на человека. Маневр выбирают с учётом того, замечено ли падение немедленно или с задержкой, а также скорости, ветра, волнения и возможности удерживать человека в поле зрения. Возврат на обратный курс или выполнение циркуляции являются разными способами подхода; универсальной схемы для любой

обстановки нет. При подходе предусматривают способ подъёма и меры против попадания человека под корпус или движитель.

8.3 Процедура постановки судна на якорь.

Перед постановкой оценивают глубину, грунт, уклон дна, защищённость места, приливные изменения и пространство для разворота. Длину вытравленной цепи выбирают с учётом глубины, ожидаемой нагрузки и условий стоянки. Учитывают силу ветра и течения, состояние якорного устройства и близость других судов. После постановки фиксируют положение и выбирают способы контроля удержания: береговые ориентиры, радиолокационные расстояния и спутниковые координаты. Колебания положения при развороте вокруг якоря отличают от устойчивого смещения. При признаках дрейфа сообщают руководителю вахты и действуют по принятому порядку.

8.4 Взаимодействие с лоцманом.

Обмен сведениями перед проводкой включает характеристики управляемости, состояние рулевого устройства и движителя, осадку, ограничения и предполагаемые маневры. Уточняются язык команд, роли участников, порядок контроля курса и положения, использование буксиров и резервные действия. Рекомендации лоцмана должны быть понятны всем участникам управления; сомнительная или непонятная команда требует уточнения. Во время проводки продолжают собственный контроль места и обстановки. Во время лоцманской проводки вахтенные продолжают наблюдение и своевременно сообщают об опасности.

8.5 Общий порядок выполнения швартовых операций.

Для швартовки важны подготовка, распределение задач, надёжная связь и учёт внешних условий. Натянутые концы и зоны возможного рывка создают опасность для персонала. Порядок подачи и схема крепления выбираются для конкретного случая; одна последовательность не подходит ко всем причалам и судам.

Общий порядок начинается с подготовки швартовных мест, проверки средств, распределения людей и установления связи с мостиком. Перед подачей конца убеждаются в свободном пути его движения и готовности принимающей стороны. После подачи и закрепления нагрузку изменяют по согласованным командам, не допуская нахождения людей в петлях и опасных зонах возможного рывка. Натяжение нельзя оценивать по внешнему положению конца без учёта действующих усилий.

Продольные концы, шпринги и прижимные выполняют разные задачи по ограничению перемещения. Их схема зависит от причала, ветра, течения и расположения швартовных точек. После завершения проверяют крепление, работу устройств, состояние трапа и возможность изменения уровня воды или посадки. Во время стоянки наблюдение продолжается: исходно правильная схема может потребовать регулировки при изменении условий.

8.6 Маневрирование и управление судном в штормовых условиях.

При волнении учитываются качка, слеминг, заливание, управляемость и крепление имущества. Изменение курса и скорости должно уменьшать опасные воздействия с сохранением контроля движения. Режим движения выбирают с учётом направления волн, загрузки и реакции судна на волнение.

В штормовых условиях контролируют крепление подвижных предметов, состояние закрытий и отсутствие скопления воды на палубе. Перемещение запасов и свободные поверхности жидкостей способны ухудшить остойчивость. Курс и скорость рассматривают совместно, оценивая их влияние на бортовую и килевую качку. Оценивают удары волн, заливание, работу движителя, управляемость и доступность безопасного пространства. Решение принимается по действительной реакции судна и ограничениям его эксплуатации.

8.7 Плавание во льдах.

Общая подготовка включает изучение актуальной ледовой обстановки, возможностей судна и предусмотренных ограничений. При проводке порядок

взаимодействия и дистанцию до проводящего судна определяют по ледовой обстановке, возможностям остановки и согласованным указаниям.

Перед входом в ледовый район оценивают возраст информации, сплочённость, толщину, размеры полей и возможность сжатий. Эти данные сопоставляют с разрешёнными условиями эксплуатации и готовностью средств. Изменение скорости и курса выполняют с наблюдением за реакцией судна; значительное ухудшение управляемости или ударные воздействия требуют переоценки движения. При взаимодействии с проводящим судном выполняют согласованные команды, поддерживают связь и контролируют возможность своевременной остановки.

9. Действие при чрезвычайных ситуациях.

Система реагирования предусматривает обнаружение опасности, сообщение, оповещение, распределение обязанностей и применение предусмотренных средств. Приоритетами являются защита людей, сохранение управляемости и ограничение развития аварии. Каждый член экипажа должен знать своё место и обязанности по действующему расписанию по тревогам.

Борьба за живучесть включает мероприятия против пожара, поступления воды и утраты необходимых функций.

При пожаре, поступлении воды или отказе управления важно сообщить характер опасности и её место, ограничить распространение повреждения и сохранить связь между участниками. Работы распределяются по принятой организации службы. При борьбе с пожаром учитывают вид горящего материала, опасность электрического напряжения, возможность образования токсичных продуктов и допустимый способ тушения. При затоплении контролируют водонепроницаемые закрытия и распространение воды, а действия согласуют с оценкой посадки и остойчивости. Самовольное открытие закрытий или перемещение людей в опасный отсек способно ухудшить ситуацию.

10. Организация связи на судне (ГМССБ).

Консоль ГМССБ показана на рисунке 7. Слева и справа расположены терминалы SAILOR 6006 с экранами Inmarsat-C; над ними установлены принтеры сообщений. В центре находится блок управления ПВ/КВ-радиостанцией. Терминалы и радиоблок используют для приёма, передачи и обработки сообщений. Проверки выполняют так, чтобы исключить ложное оповещение о бедствии.



Рис. 7. Консоль ГМССБ: терминалы SAILOR 6006 Inmarsat-C, принтеры и блок управления ПВ/КВ-радиостанцией

Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) в гражданском судоходстве объединяет средства оповещения при бедствии, связи при поиске и спасании и приёма информации по безопасности. Состав оборудования зависит от применимых требований и района плавания. Обзор СОЛАС рассматривает радиосвязь в главе IV и связывает её с обеспечением спасания [2].

В учебном описании различаются УКВ-связь с цифровым избирательным вызовом, средства дальней связи, аварийные радиобуи, поисковые устройства и приём информации по безопасности. Резервирование питания и проверки обеспечивают готовность, но конкретные периоды и виды испытаний определяются применимыми правилами.

Рассматриваемая консоль иллюстрирует функции гражданской ГМССБ. Фактический состав средств и порядок организации связи определяются документацией соответствующей службы.

Цифровой избирательный вызов предназначен для автоматизированного адресного или группового оповещения и последующего установления связи предусмотренным способом. Информация по безопасности включает навигационные предупреждения, метеорологические сообщения и сведения, необходимые для предупреждения опасности. Приём сообщения завершается его оценкой и передачей ответственному лицу; содержание предупреждения учитывают при оценке навигационной обстановки.

Проверки радиооборудования проводят без ложной передачи бедствия. Контролируют идентификационные данные, состояние основного и резервного питания, доступность органов управления и индикацию. Для аварийного радиобуя проверяют крепление, состояние корпуса и сроки годности батареи и гидростатического разобщающего устройства, если оно предусмотрено. Самопроверку проводят по инструкции изготовителя. Порядок учебной проверки и реальные действия при бедствии различаются.

11. Судовая документация.

Документация фиксирует существенные сведения о службе, состоянии оборудования, событиях и выполнении предусмотренных процедур. Записи должны быть своевременными, понятными и соответствовать действительному выполнению работ. Исправления производятся по установленному порядку с сохранением прослеживаемости.

Для учёта практики существенны правильное указание места, периода, должности и подтверждающего лица. Справка о плавании и учебный отчёт имеют разные назначения: справка подтверждает соответствующие записи, а отчёт раскрывает содержание учебных вопросов. Перечень коммерческих сертификатов и процедур портового контроля не переносится автоматически на военный корабль.

К навигационной документации относятся действующие карты, руководства, сведения о корректуре и предупреждения, а эксплуатационная документация включает инструкции и записи о состоянии соответствующих средств. Журнальная запись связывает событие с датой, временем, местом и выполненным действием. В документах практики существенны период 03.06.2026–08.07.2026, место прохождения и указанная в справке продолжительность: один месяц шесть дней.

12. Система управления безопасностью (СУБ) на судне.

В торговом судоходстве Международный кодекс по управлению безопасностью предусматривает документированную организацию безопасной эксплуатации; его связь с СОЛАС рассматривается в главе IX [2]. Общие принципы включают распределение ответственности, подготовку персонала, управление рисками, техническую готовность и анализ выявленных недостатков.

При организации безопасной работы определяют ответственных исполнителей, необходимые средства защиты и условия прекращения опасной операции. На военном корабле эти задачи выполняются в рамках установленной организации службы. Важны исполнение инструкций, своевременный доклад и соблюдение требований безопасности работ.

Перед работой определяют опасности, оценивают вероятность и последствия, выбирают меры защиты и условия прекращения. Для покрасочных работ существенны свойства материала, вентиляция, средства защиты и исключение источников воспламенения. При проверке оборудования учитывают выбранный режим, полномочия исполнителя и влияние проверки на действующие системы. Выявленный недостаток регистрируют и передают ответственному; завершение работы включает проверку безопасного состояния места и средств.

13. Правила технической эксплуатации корпуса, помещений и устройств судна.

Уход за корпусом и общесудовыми устройствами направлен на сохранение исправности, предотвращение коррозии и своевременное выявление дефектов. При осмотрах оцениваются доступные поверхности, крепления, закрытия и признаки повреждений. О выявленном дефекте сообщают ответственному специалисту; отсутствие видимого повреждения не подтверждает исправности скрытых элементов.

Очистка и защитное окрашивание требуют подготовки поверхности, удаления загрязнений и непрочного покрытия, применения подходящего грунта и соблюдения условий нанесения краски. Выбор материалов определяется технологией и совместимостью покрытий. Значение имеют средства защиты, вентиляция и безопасная организация рабочего места.

К фактически выполнявшимся во время практики работам относились уборка и покрасочные работы. Поддержание порядка обеспечивает доступность проходов, уменьшает вероятность падения и облегчает обнаружение неисправностей.

В ходе практики также выполнялись работы с картой и еженедельные проверки оборудования под наблюдением специалиста. При проверках существенны последовательность действий, правильность считывания индикации и своевременное

сообщение об отклонениях. Обслуживание выполняют в пределах порученных работ под руководством специалиста. Обнаруженные неисправности передают ответственному за оборудование.

14. Предотвращение загрязнения моря.

МАРПОЛ регулирует предупреждение загрязнения при эксплуатации и авариях. Конвенция МАРПОЛ 1973 года, изменённая Протоколом 1978 года (МАРПОЛ 73/78), вступила в силу 2 октября 1983 года. Конвенция содержит шесть технических приложений: нефть; вредные жидкие вещества наливом; вредные вещества в упаковке; сточные воды; мусор; загрязнение воздуха [3].

Практическое значение имеют предотвращение утечек, правильный сбор отходов, готовность средств локализации и своевременное сообщение о нарушениях. Допустимость сброса определяют по действующим требованиям с учётом вида вещества, района плавания и условий операции. Перед выбором порядка обращения с отходами проверяют актуальную редакцию требований и ограничения района.

Общие принципы защиты окружающей среды рассматриваются отдельно от юридической области применения конвенции к военным кораблям. Состав документации и порядок обращения с отходами на корабле определяются действующими для него требованиями.

15. Спасательные средства, устройства и их обслуживание.

Спасательные средства предназначены для сохранения жизни при аварии и оставлении судна. Готовность зависит от исправности, комплектности, доступности и подготовки людей. Порядок использования определяется конкретным средством и принятой организацией службы.

Осмотры выявляют повреждения, нарушения крепления и недостатки снабжения. Проверки и обслуживание выполняются по применимым требованиям и документации, с учётом ограничений безопасного испытания.

СОЛАС рассматривает спасательные средства в главе III, а Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс LSA) содержит технические требования к соответствующим средствам [2].

При осмотре индивидуальных средств проверяют целостность, пригодность креплений и застёжек, доступность и читаемость маркировки. Для средств с ограниченным сроком службы контролируют соответствующие даты. У коллективных средств существенны комплектность снабжения, состояние крепления, доступ к месту использования и готовность предусмотренных устройств спуска. Работоспособность подтверждают разрешёнными проверками, которые не создают опасного движения механизмов или повреждения упаковки.

После обслуживания восстанавливают предусмотренное размещение и готовность, фиксируют обнаруженные дефекты и выполненные действия. При проверке креплений сохраняют предусмотренную фиксацию спасательного средства и соблюдают меры против непреднамеренного срабатывания устройства спуска. Участники должны понимать последовательность использования и безопасное положение людей. Фактический перечень средств определяется документацией корабля.

16. Обеспечение остойчивости, прочности и непотопляемости судна.

Остойчивость характеризует способность восстанавливать равновесие после отклонения под действием внешних факторов. Расположение масс, свободные поверхности жидкостей и изменение загрузки влияют на её показатели. Положительная начальная остойчивость сама по себе не описывает всё поведение судна при больших углах крена.

Прочность связана со способностью конструкций воспринимать нагрузки без недопустимых повреждений и деформаций. Различаются общие нагрузки на корпус и местные нагрузки на отдельные элементы. Для оценки необходимы соответствующие исходные данные, допустимые значения и действительная загрузка.

Непотопляемость характеризует способность судна сохранять плавучесть и необходимую остойчивость при затоплении отдельных отсеков. Её обеспечение связано с делением корпуса, водонепроницаемостью, состоянием закрытий и действиями по ограничению поступления воды. Изменение остойчивости после повреждения рассматривается отдельно от исправного состояния.

Для численной оценки необходимы сведения о размещении масс, состоянии запасов, свободных поверхностях и гидростатические данные. По одним внешним размерениям или водоизмещению нельзя определить действительную диаграмму остойчивости. Деление на отсеки, остойчивость и требования к конструкции рассматриваются в обзоре главы II-1 СОЛАС [2].

Начальная поперечная остойчивость связана с положением центра тяжести и метацентра. При небольшом крене положительная метацентрическая высота соответствует появлению восстанавливающего момента, однако этот показатель не описывает весь диапазон углов. Для больших наклонений рассматривают плечо восстанавливающего момента и диаграмму статической остойчивости. Свободные поверхности жидкостей уменьшают эффективную начальную остойчивость; их влияние зависит от геометрии ёмкостей и заполнения. Перемещение массы поперёк судна вызывает крен, а продольное перемещение влияет на дифферент. Любая численная оценка требует пригодных исходных данных и соответствующей расчётной методики.

17. Составление грузового плана, укладка груза в трюмах и на открытой палубе.

На транспортном судне грузовой план отражает размещение груза с учётом сохранности, совместимости, прочности и посадки. Предварительный план уточняется по фактическим операциям. Массы и их расположение должны соответствовать допустимым условиям, а крепление должно препятствовать опасному перемещению при воздействии волнения и маневрах.

Укладка учитывает свойства груза, состояние упаковки, допустимую нагрузку, вентиляцию и возможность безопасного доступа. Тяжёлые и лёгкие грузовые места размещают с учётом допустимых нагрузок на нижние ярусы, палубу и настилы, а также требований к креплению. На открытой палубе сохраняются необходимые проходы и доступ к средствам безопасности.

Принципы распределения и закрепления нагрузки применяются также к судовым запасам и перевозимому имуществу. При их размещении учитывают влияние на посадку и остойчивость, местную прочность, доступ к оборудованию и возможность безопасной работы экипажа.

При составлении плана учитывают массы, координаты центров тяжести, допустимые местные нагрузки и последовательность операций. Промежуточная загрузка может оказаться неблагоприятной даже при пригодном окончательном варианте. В трюме обеспечивают совместимость, опирание и крепление, а на открытой палубе дополнительно учитывают воздействие воды и ветра, сохранение проходов и доступ к устройствам. Тип крепления и допустимая нагрузка принимаются по характеристикам конкретного имущества и конструкции.

Список использованной литературы

1. Навигационное использование технических средств судовождения: методические указания / составители П. Г. Химич, В. И. Сигида, Д. Б. Хоменко. Санкт-Петербург: Издательство ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, 2019. 32 с.
2. International Maritime Organization. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974: официальный обзор. URL: https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx (дата обращения: 08.10.2026).
3. International Maritime Organization. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): официальный обзор. URL: https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx (дата обращения: 08.10.2026).
4. Jotron SKIPPER AS. Navigational Echo Sounders & Speed Logs: каталог оборудования. Версия 1.44. URL: https://www.jotron.com/navigation-downloads/general-information/SKIPPER-Catalogue-2025-Version-144.pdf (дата обращения: 09.10.2026).

Приложение А. Задание на производственную практику

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

Задание

на производственную практику

по специальности 26.05.05 «Судовождение»

курсанта группы _____ _____

(шифр группы) (фамилия, имя, отчество)

Курсант в период производственной практики (на судне или предприятии) должен освоить практически:

1. Планирование рейса, навигация и лоция:
   1.1 Заказ карт, руководств и пособий, учет, хранение, корректура, изучение и оценка района плавания.
   1.2 Выбор пути судна, предварительная прокладка, составление справочных материалов.
   1.3 Расчет протяженности и длительности рейса.
2. Метеорология и океанография.
   2.1 Определение силы и скорости ветра, элементов волнения и течения.
   2.2 Синоптические карты (приём, анализ, прогнозирование).
   2.3 Предсказание погоды по пособиям и из местных признаков.
   2.4 Ледовые карты и их анализ.
3. Определение и учет поправок курсоуказателей.
   3.1 Определение поправок магнитного компаса (МК) и гирокомпаса (ГК) различными способами.
   3.2 Дискретность и точность определение поправок.
   3.3 Учет поправок компаса при определении места судна (ОМС) и счислении.
4. Определение места судна (ОМС) различными способами с оценкой их точности.
   4.1 ОМС по Солнцу, планетам и звездам.
   4.2 ОМС при помощи судовых приемоиндикаторов.
   4.3 ОМС при плавании в узкостях, на подходах к берегу, открытом море.
   4.4 Выбор методов ОМС в различных условиях плавания.
5. Технические средства судовождения и радиооборудование судна (см. Методические указания «Навигационное использование технических средств судовождения» - СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2019. – 32с.)
   5.1 Приборы курсоуказания (магнитный, гиро-, спутниковый компасы).
   5.2 Приборы определения скорости и глубины.
   5.3 Приборы определения места судна.
   5.4 Приборы управления судном (ЭКНИС, САРП (РЛС), АИС, авторулевой).
   5.5 Особенности эксплуатации Технических средств судовождения в различных условиях плавания (арктическая зона, тропические и т.п.).

6. Организация и процедуры несения вахты:
   6.1 На ходу, на якоре, на стоянке.
   6.2 В нештатных и аварийных ситуациях.
   6.3 При перевозке опасных грузов.
7. Правила предотвращения столкновения судов.
   7.1 Наблюдения, безопасная скорость, дистанция расхождения, РЛС (САРП).
   7.2 Маневренный планшет.
   7.3 Оценка условий расхождения.
   7.4 Системы разделения движения и системы управления движением судов.
8. Маневрирование и управление судном:
   8.1 Водоизмещение, осадка, дифферент.
   8.2 Маневры и процедуры при объявлении тревоги «человек за бортом».
   8.3 Процедура постановки судна на якорь.
   8.4 Взаимодействие с лоцманом.
   8.5 Общий порядок выполнения швартовых операций.
   8.6 Маневрирование и управление судном в штормовых условиях.
   8.7 Плавание во льдах.
9. Действие при чрезвычайных ситуациях.
10. Организация связи на судне (ГМССБ).
11. Судовая документация.
12. Система управления безопасностью (СУБ) на судне.
13. Правила технической эксплуатации корпуса, помещений и устройств судна.
14. Предотвращение загрязнения моря.
15. Спасательные средства, устройства и их обслуживание.
16. Обеспечение остойчивости, прочности и непотопляемости судна.
17. Составление грузового плана, укладка груза в трюмах и на открытой палубе.

Доцент кафедры Технических средств судовождения
к.т.н., доц., спкм Г.И. Безбородов

Специалист по организации практической
подготовки _____

Задание получил: _____ /_____/

« ____ » марта 2026 г.